TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TP.HCM
Bộ Môn Công Nghệ Thông Tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. **Thông tin Sinh viên:**

   Họ tên : Phạm Quốc Khánh — Mã sinh viên : 6251071048

   Lớp : CNTT – K62 — Hệ : Chính quy

   Ngành đào tạo : Công Nghệ Thông Tin — Khoá : Khóa 62

   Email : 6251071048@st.utc2.edu.vn — Số điện thoại : 0354074991

2. **Thông tin Giảng viên hướng dẫn:**

   Họ tên : Nguyễn Thiện Dương — Học vị : Thạc Sĩ

   Email : ntduong@utc2.edu.vn — Số điện thoại : 0978720901

   Đơn vị công tác: Phân Hiệu Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

NỘI DUNG

I. Tên đề tài

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM trong xây dựng hệ thống quản lý và gợi ý chi tiêu cá nhân.

II. Nội dung đề cương

1. Lý do chọn đề tài.

Trong bối cảnh các hình thức thanh toán và hoạt động tiêu dùng ngày càng đa dạng, quản lý tài chính cá nhân có vai trò quan trọng trong việc theo dõi thu nhập, kiểm soát chi tiêu và xây dựng kế hoạch tài chính. Báo cáo OECD/INFE năm 2023 ghi nhận mối liên hệ giữa mức độ hiểu biết tài chính với khả năng chống chịu trước khó khăn tài chính và trạng thái an sinh tài chính của người trưởng thành tại các quốc gia, nền kinh tế tham gia khảo

sát [1]. Đây là cơ sở cho việc nghiên cứu các công cụ hỗ trợ người dùng theo dõi và hiểu rõ tình hình tài chính của bản thân.

Qua tìm hiểu thông tin công bố trên các trang chính thức, các ứng dụng ví điện tử và quản lý tài chính cá nhân đã cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ theo dõi chi tiêu. MoMo giới thiệu khả năng ghi nhận và phân loại giao dịch bằng AI, lập báo cáo, quản lý ngân sách và hỏi đáp về chi tiêu qua chatbot [19]. Zalopay cung cấp chức năng thanh toán hóa đơn và hỗ trợ theo dõi chi phí hóa đơn qua lịch sử giao dịch [20]. Trong nhóm ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Money Lover cung cấp các chức năng ghi chép thu chi, lập ngân sách và trình bày báo cáo bằng biểu đồ [21]. Các sản phẩm này là những đối tượng tham khảo phù hợp để xác định yêu cầu chức năng và cách tổ chức trải nghiệm người dùng cho đề tài.

Những chức năng được các ứng dụng công bố cho thấy hướng phát triển từ ghi chép và thống kê sang hỗ trợ người dùng phân tích, tương tác và nhận gợi ý về chi tiêu. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn nghiên cứu cách xây dựng một hệ thống tích hợp các nhiệm vụ phân tích dữ liệu giao dịch với giao diện hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trọng tâm là xác định vai trò của từng thuật toán, cung cấp căn cứ cho kết quả phân tích và đánh giá khả năng ứng dụng trong điều kiện dữ liệu của từng người dùng.

Cụ thể, thuật toán K-Means được sử dụng để phân nhóm giao dịch và hỗ trợ nhận diện thói quen chi tiêu; Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ phục vụ phát hiện những khoản chi cần kiểm tra; mô hình LSTM được nghiên cứu để dự báo chi tiêu trên cơ sở lịch sử giao dịch. Kết quả của các dịch vụ phân tích được cung cấp cho chatbot AI để hỗ trợ tra cứu, giải thích và đưa ra gợi ý chi tiêu cá nhân hóa. Các chức năng quản lý thu chi, ngân sách, thống kê và nhắc nhở được xây dựng đồng thời nhằm hình thành một ứng dụng có thể sử dụng và kiểm thử.

Xuất phát từ định hướng trên, đề tài "Nghiên cứu ứng dụng thuật toán K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM trong xây dựng hệ thống quản lý và gợi ý chi tiêu cá nhân" được lựa chọn để phát triển ứng dụng LuxFinance. Đề tài hướng đến việc vận dụng các phương pháp học máy và mô hình AI vào một bài toán thực tế, đánh giá chất lượng phân tích, dự báo và phản hồi của chatbot, qua đó hỗ trợ người dùng hiểu rõ dữ liệu chi tiêu và cân nhắc điều chỉnh thói quen tài chính của mình.

2. Mục tiêu của đề tài.

2.1 Mục tiêu về mặc lý thuyết

Mục tiêu lý thuyết của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu các nền tảng, công nghệ và mô hình học máy cần thiết để xây dựng một hệ thống gợi ý chi tiêu thông minh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với đặc trưng của bài toán quản lý tài chính cá nhân. Cụ thể bao gồm:

- Nghiên cứu nền tảng Flutter và cơ chế phát triển ứng dụng đa nền tảng: Tìm hiểu kiến trúc Flutter, hệ thống widget, cơ chế xây dựng giao diện với StatelessWidget và StatefulWidget, xử lý bất đồng bộ bằng async/await và quản lý trạng thái bằng BLoC đang sử dụng trong ứng dụng. Nghiên cứu cách tổ chức mã nguồn, điều hướng, đa ngôn ngữ và chế độ sáng/tối để xây dựng giao diện dễ sử dụng, thuận tiện bảo trì. Android được lựa chọn làm nền tảng triển khai và kiểm thử chính [3][6].
- Nghiên cứu Firebase phục vụ xác thực và lưu trữ dữ liệu: Tìm hiểu mô hình dữ liệu NoSQL của Cloud Firestore, cách tổ chức collection–document, truy vấn và đồng bộ dữ liệu. Nghiên cứu Firebase Authentication để quản lý đăng nhập, Firebase Storage để lưu trữ hình ảnh và Security Rules để kiểm soát quyền truy cập theo tài khoản. Tìm hiểu transaction và batch write nhằm hỗ trợ tính nhất quán khi cập nhật dữ liệu liên quan [4].
- Nghiên cứu kiến trúc kết nối ứng dụng với dịch vụ phân tích: Tìm hiểu cách xây dựng REST API bằng Python và FastAPI, trao đổi dữ liệu JSON giữa Flutter và backend, kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý lỗi. Xác định trách nhiệm của từng thành phần: ứng dụng thực hiện nhập liệu và hiển thị, Firebase lưu trữ dữ liệu, backend thực hiện phân tích và dự báo. Nghiên cứu việc thống nhất mã danh mục, đơn vị tiền, thời gian và cấu trúc kết quả giữa các thành phần [14].
- Nghiên cứu đặc trưng và phương pháp tiền xử lý dữ liệu giao dịch: Tìm hiểu cách phân biệt khoản thu và khoản chi, kiểm tra dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ, nhận diện bản ghi trùng, chuẩn hóa số tiền và thời gian. Nghiên cứu phương pháp tổng hợp giao dịch thành chuỗi theo ngày, tạo đặc trưng về mức tiền, tần suất, danh mục và thời điểm chi tiêu. Xem xét lựa chọn khoảng lịch sử phù hợp với từng nhiệm vụ, đồng thời phân biệt ngày không có giao dịch được ghi nhận với ngày thực sự không phát sinh chi tiêu [2].

- Nghiên cứu thuật toán K-Means để phân tích thói quen chi tiêu: Tìm hiểu nguyên lý phân cụm dựa trên khoảng cách, ảnh hưởng của chuẩn hóa đặc trưng và phương pháp lựa chọn số cụm. Áp dụng vào việc phân nhóm các giao dịch chi tiêu tương đồng của cùng một người dùng. Nghiên cứu cách diễn giải cụm thông qua số lượng giao dịch, tổng tiền, tỷ trọng, thời điểm và danh mục nổi bật để mô tả thói quen chi tiêu [8][12].
- Nghiên cứu thuật toán Isolation Forest để phát hiện giao dịch bất thường: Tìm hiểu cơ chế cô lập điểm dữ liệu, điểm bất thường và các tham số ảnh hưởng đến kết quả. Nghiên cứu cách lựa chọn dữ liệu tham chiếu và kết hợp kết quả mô hình với quy tắc nghiệp vụ, chẳng hạn độ lệch số tiền hoặc giao dịch gần trùng. Kết quả phân tích phục vụ việc xác định khoản chi cần kiểm tra, không đồng nhất giao dịch bất thường với gian lận hoặc chi tiêu không hợp lý [9].
- Nghiên cứu mô hình LSTM và phương pháp dự báo chuỗi thời gian: Tìm hiểu cấu trúc bộ nhớ và các cổng của LSTM, cách tạo mẫu bằng cửa sổ trượt, chuẩn hóa chuỗi và phân chia dữ liệu theo thời gian. Nghiên cứu khả năng sử dụng LSTM trong dự báo chi tiêu, đồng thời so sánh với phương pháp thống kê cơ sở. Đối với cách triển khai của đề tài, cần làm rõ điều kiện sử dụng LSTM, cơ chế kết hợp với dự báo nền và phương án xử lý khi lịch sử chưa đủ hoặc mô hình không cải thiện sai số [7][11].
- Nghiên cứu phương pháp kết hợp kết quả phân tích để tạo gợi ý chi tiêu: Tìm hiểu cách xây dựng lớp gợi ý dựa trên kết quả K-Means, Isolation Forest, dự báo và các quy tắc nghiệp vụ. Mỗi gợi ý cần thể hiện hiện tượng, căn cứ dữ liệu và hành động phù hợp với chức năng ứng dụng. Ngân sách được sử dụng làm thông tin đối chiếu khi có dữ liệu hợp lệ; không xem việc chưa thiết lập ngân sách là điều kiện ngăn cản phân tích xu hướng. Nghiên cứu cách ưu tiên, loại bỏ nội dung trùng và hạn chế gợi ý khi chưa đủ căn cứ [10].
- Nghiên cứu phương pháp đánh giá các thuật toán: Tìm hiểu chỉ số silhouette để hỗ trợ đánh giá phân cụm; MAE và RMSE để đánh giá sai số dự báo; precision, recall và F1-score để đánh giá phát hiện bất thường khi có nhãn phù hợp. Nghiên cứu cách chia dữ liệu theo thời gian, tránh sử dụng thông tin tương lai trong huấn luyện và phân biệt dữ liệu chọn mô hình với dữ liệu kiểm tra độc lập. Việc đánh giá cần chỉ ra điều kiện áp dụng và hạn chế của từng phương pháp [2][11][12].

- Nghiên cứu cơ chế thông báo và nhắc nhở: Tìm hiểu sự khác biệt giữa thông báo cục bộ, thông báo đẩy qua Firebase Cloud Messaging và bản ghi thông báo trong ứng dụng. Nghiên cứu cách lập lịch nhắc ghi giao dịch, quản lý quyền hiển thị, múi giờ, trạng thái đã đọc và chống tạo thông báo trùng. Xác định điều kiện cảnh báo gần hết, đạt hoặc vượt ngân sách dựa trên số liệu thực tế [15][16].
- Nghiên cứu nguyên tắc thiết kế UI/UX và trực quan hóa dữ liệu: Tìm hiểu cách tổ chức bố cục, màu sắc, độ tương phản, biểu tượng và biểu đồ phù hợp với ứng dụng tài chính cá nhân. Chú trọng phân biệt số liệu đã ghi nhận với số liệu dự báo, trình bày căn cứ của nhận xét và thể hiện rõ các trạng thái đang tải, thiếu dữ liệu hoặc lỗi kết nối. Giao diện cần giúp người dùng hiểu kết quả và thực hiện thao tác thuận tiện [5][17].

2.2 Mục tiêu về mặt thực nghiệm.

Mục tiêu thực nghiệm tập trung vào việc vận dụng kiến thức lý thuyết để xây dựng, hoàn thiện và đánh giá ứng dụng LuxFinance. Sản phẩm hỗ trợ quản lý thu chi, theo dõi ngân sách và tích hợp chatbot AI để hỏi đáp, phân tích và gợi ý chi tiêu dựa trên dữ liệu giao dịch của người dùng. Các mục tiêu cụ thể bao gồm::

- Hoàn thiện chức năng tài khoản và hồ sơ: Triển khai đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân. Sử dụng Firebase Authentication để xác thực và quản lý quyền truy cập dữ liệu theo từng tài khoản.
- Xây dựng chức năng quản lý thu chi: Cho phép thêm, sửa, xóa giao dịch; ghi nhận số tiền, danh mục, thời điểm, ghi chú và hình ảnh khi có. Hỗ trợ xem lịch sử, tìm kiếm, lọc giao dịch và cập nhật số liệu tổng hợp trên Cloud Firestore.
- Hoàn thiện chức năng nhập giao dịch bằng câu văn: Nhận diện thông tin từ câu nhập ngắn bằng quy tắc và từ khóa. Cho phép người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin trước khi lưu.
- Triển khai quản lý ngân sách và cảnh báo: Cho phép thiết lập, cập nhật và xóa ngân sách theo tháng cho tổng chi tiêu hoặc từng danh mục. Theo dõi mức sử dụng, cảnh báo khi gần đạt, đạt hoặc vượt hạn mức và hạn chế thông báo trùng.
- Ứng dụng các mô hình học máy để phân tích chi tiêu: Sử dụng K-Means để phân tích thói quen, Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để hỗ trợ kiểm tra giao dịch và

LSTM kết hợp phương pháp thống kê để dự báo chi tiêu trong các khoảng 7, 14 và 30 ngày. Kết quả được tổng hợp làm căn cứ cho chatbot giải thích và trả lời người dùng.

- Xây dựng chatbot AI hỏi đáp về chi tiêu: Tích hợp mô hình AI ngôn ngữ để tiếp nhận câu hỏi, tra cứu dữ liệu thu chi và diễn giải kết quả phân tích. Chatbot hỗ trợ giải thích thói quen, chỉ ra khoản chi cần kiểm tra và cung cấp dự báo; hỏi lại khi yêu cầu chưa rõ và thông báo khi chưa đủ dữ liệu.
- Cung cấp gợi ý chi tiêu cá nhân hóa qua chatbot: Tổng hợp lịch sử giao dịch, kết quả phân tích thói quen, phát hiện bất thường và dự báo để đưa ra đề xuất phù hợp. Mỗi gợi ý cần có căn cứ dữ liệu, dễ hiểu và hỗ trợ người dùng cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
- Tích hợp ứng dụng với backend: Hoàn thiện luồng trao đổi dữ liệu giữa Flutter và Python/FastAPI để phục vụ truy vấn, phân tích và hỏi đáp. Bảo đảm chatbot chỉ sử dụng dữ liệu thuộc tài khoản đang đăng nhập và hiển thị rõ trạng thái xử lý hoặc lỗi kết nối
- Hoàn thiện thông báo và nhắc nhở: Hiển thị danh sách thông báo, hỗ trợ đánh dấu đã đọc và xóa. Thiết lập lịch nhắc ghi giao dịch hằng ngày lúc 20 giờ trên thiết bị và kiểm tra cơ chế chống trùng.
- Hoàn thiện giao diện và tiện ích: Hiển thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ theo kỳ. Hỗ trợ giao diện hội thoại, tiếng Việt, tiếng Anh, chế độ sáng/tối và xuất dữ liệu CSV có thể mở bằng Excel.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống: Kiểm thử các chức năng, tính nhất quán dữ liệu và quyền truy cập trên Android. Đánh giá kết quả phân cụm, phát hiện bất thường, dự báo và tính chính xác, có căn cứ của câu trả lời chatbot bằng các phương pháp phù hợp.
- Hoàn thiện sản phẩm bàn giao: Đánh giá thời gian phản hồi, thu thập ý kiến người dùng thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống. Hoàn thiện bản chạy thử Android, mã nguồn, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và báo cáo kết quả thực nghiệm.

3. Mục đích của đề tài

- Xây dựng ứng dụng LuxFinance hỗ trợ người dùng ghi nhận thu nhập, chi tiêu, theo dõi ngân sách và xem thống kê, giúp việc quản lý chi tiêu cá nhân thuận tiện và có hệ thống.
- Khai thác lịch sử giao dịch để giúp người dùng nhận biết các nhóm chi tiêu nổi bật, những khoản chi khác thường cần kiểm tra và xu hướng chi tiêu trong thời gian tới thông

qua việc kết hợp K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM với các phương pháp thống kê, quy tắc nghiệp vụ.

- Cung cấp nhận xét và gợi ý có căn cứ từ dữ liệu của từng người dùng, kết hợp đối chiếu ngân sách khi có hạn mức hợp lệ. Qua đó, hỗ trợ người dùng chủ động xem xét khoản chi, điều chỉnh kế hoạch và cân nhắc nhu cầu chi tiêu phù hợp.
- Vận dụng kiến thức về phát triển ứng dụng di động, xử lý dữ liệu và học máy để xây dựng sản phẩm có thể chạy thử và đánh giá thực tế; xác định khả năng áp dụng cũng như hạn chế của các thuật toán đối với dữ liệu giao dịch cá nhân.

4. Phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào xây dựng và đánh giá ứng dụng LuxFinance, hỗ trợ quản lý thu chi, theo dõi ngân sách và gợi ý chi tiêu dựa trên lịch sử giao dịch cá nhân. Đề tài nghiên cứu việc kết hợp thuật toán K-Means, Isolation Forest và mô hình LSTM với phương pháp thống kê, quy tắc nghiệp vụ để cung cấp kết quả phân tích phù hợp với dữ liệu được ghi nhận.

- Phạm vi về nền tảng và công nghệ:
  - Phát triển ứng dụng bằng Flutter/Dart, lựa chọn Android làm nền tảng triển khai và kiểm thử chính. Khả năng mở rộng sang iOS được xem xét trên cơ sở dùng chung mã nguồn, chưa thuộc phạm vi đánh giá khi chưa có môi trường kiểm thử tương ứng.
  - Sử dụng Firebase Authentication để xác thực tài khoản; Cloud Firestore để lưu trữ và truy vấn dữ liệu người dùng, giao dịch, ngân sách và thông báo; Firebase Storage để lưu hình ảnh đính kèm giao dịch khi có.
  - Xây dựng dịch vụ phân tích bằng Python và FastAPI, trao đổi dữ liệu với ứng dụng thông qua API. Sử dụng scikit-learn cho K-Means, Isolation Forest và TensorFlow/Keras cho LSTM.
  - Thực hiện phân tích và dự báo tại backend. Triển khai mô hình trực tiếp trên thiết bị bằng TensorFlow Lite không thuộc phạm vi chính.
  - Sử dụng thông báo cục bộ cho việc hiển thị và lập lịch nhắc trên thiết bị; tích hợp khả năng nhận thông báo đẩy qua Firebase Cloud Messaging.

- Phạm vi chức năng: Đề tài tập trung xây dựng các chức năng cốt lõi phục vụ quản lý và phân tích chi tiêu cá nhân, bao gồm:
    - Quản lý tài khoản và hồ sơ: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu, xác minh email và cập nhật thông tin cá nhân.
    - Ghi nhận và quản lý thu chi: Thêm, sửa, xóa giao dịch; lưu số tiền, danh mục, thời điểm, ghi chú và hình ảnh khi có. Hỗ trợ xem lịch sử, tìm kiếm và lọc giao dịch.
    - Hỗ trợ nhập giao dịch bằng câu văn: Nhận diện thông tin giao dịch bằng quy tắc và từ khóa; cho phép người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi lưu.
    - Quản lý ngân sách: Thiết lập và quản lý ngân sách theo tháng cho tổng chi tiêu hoặc từng danh mục; theo dõi mức sử dụng và đưa ra cảnh báo khi gần đạt, đạt hoặc vượt hạn mức.
    - Thống kê và báo cáo: Hiển thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ theo kỳ; hỗ trợ xuất dữ liệu CSV có thể mở bằng Excel.
    - Chatbot AI hỗ trợ phân tích và gợi ý chi tiêu: Cho phép người dùng hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên về dữ liệu thu chi. Chatbot sử dụng kết quả K-Means để phân tích thói quen, Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để hỗ trợ kiểm tra giao dịch và LSTM kết hợp phương pháp thống kê để dự báo chi tiêu trong 7, 14 và 30 ngày. Tổng hợp lịch sử giao dịch và kết quả phân tích để đưa ra gợi ý cá nhân hóa có căn cứ.
    - Thông báo và nhắc nhở: Hiển thị danh sách thông báo, hỗ trợ đánh dấu đã đọc và xóa; hạn chế thông báo trùng và nhắc ghi giao dịch hằng ngày vào lúc 20 giờ trên thiết bị.
    - Giao diện và trải nghiệm: Xây dựng giao diện quản lý và hội thoại trực quan; hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh, chế độ sáng/tối và hiển thị rõ trạng thái xử lý, thiếu dữ liệu hoặc lỗi kết nối.
- Phạm vi về dữ liệu:
    - Dữ liệu gồm thông tin tài khoản, giao dịch thu chi, ngân sách và thông báo. Số liệu thống kê và đặc trưng phục vụ phân tích được tính toán từ dữ liệu giao dịch.

- Phân tích và hỏi đáp được thực hiện trên dữ liệu của từng tài khoản, sử dụng khoảng lịch sử phù hợp với yêu cầu tra cứu, phân tích thói quen, phát hiện bất thường và dự báo.
- Chatbot sử dụng dữ liệu giao dịch và kết quả phân tích để trả lời, chỉ truy cập thông tin thuộc tài khoản đang đăng nhập.
- Dữ liệu cá nhân và tài chính được kiểm soát quyền truy cập; thông tin nhận dạng được loại bỏ khỏi dữ liệu dùng trong báo cáo.
- Sử dụng dữ liệu thực khi có sự đồng ý của người tham gia; bổ sung dữ liệu mô phỏng để kiểm thử và phân biệt rõ hai nguồn dữ liệu khi đánh giá.
- Xem xét hạn chế của dữ liệu thiếu hoặc ghi nhận chưa đầy đủ; không mặc định ngày không ghi giao dịch là ngày không phát sinh chi tiêu.

- Phạm vi kỹ thuật:
  - Phát triển ứng dụng bằng Flutter, sử dụng Firebase để xác thực và lưu trữ dữ liệu; triển khai các dịch vụ phân tích tại backend Python/FastAPI.
  - Ứng dụng K-Means, Isolation Forest và LSTM để phân tích thói quen, phát hiện bất thường và dự báo chi tiêu; tích hợp mô hình AI ngôn ngữ phục vụ chatbot hỏi đáp.
  - Kiểm thử các chức năng, chatbot và luồng trao đổi dữ liệu giữa ứng dụng với backend trên Android.
  - - Đánh giá các thuật toán bằng chỉ số phù hợp; kiểm tra tính chính xác, căn cứ của câu trả lời và gợi ý, đồng thời đo thời gian phản hồi của hệ thống.
- Giới hạn của hệ thống:
  - Không thực hiện thanh toán, chuyển tiền, liên kết thẻ hoặc tự động lấy giao dịch từ tài khoản ngân hàng.
  - Không cung cấp tư vấn đầu tư, tính thuế hoặc phân tích chuyên sâu về tín dụng và bảo hiểm.
  - Chatbot tập trung vào tra cứu, phân tích và gợi ý chi tiêu dựa trên dữ liệu giao dịch của người dùng; sử dụng mô hình AI có sẵn, không huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn từ đầu.

- Chức năng nhập giao dịch bằng câu văn sử dụng quy tắc và từ khóa; người dùng xác nhận trước khi lưu.
- Không tự điều chỉnh ngân sách hoặc quyết định chi tiêu thay người dùng.
- Kết quả phân tích phụ thuộc vào chất lượng và mức độ đầy đủ của dữ liệu; không cam kết mức tiết kiệm hoặc độ chính xác dự báo khi chưa có kết quả thực nghiệm.

5. Đối tượng nghiên cứu:

- Flutter/Dart: Sử dụng để xây dựng giao diện và các chức năng của ứng dụng di động. Flutter hỗ trợ phát triển đa nền tảng với mã nguồn dùng chung; trong đề tài, Android là nền tảng triển khai và kiểm thử chính. Ứng dụng sử dụng BLoC để quản lý trạng thái, hỗ trợ giao diện Việt–Anh và chế độ sáng/tối [3][6].
- Firebase: Sử dụng Firebase Authentication để xác thực tài khoản, Cloud Firestore để lưu trữ dữ liệu giao dịch, ngân sách, hồ sơ và thông báo; Firebase Storage để lưu hình ảnh đính kèm. Firebase Security Rules được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu theo tài khoản [4].
- Python và FastAPI: Sử dụng để xây dựng backend phân tích dữ liệu, cung cấp API tiếp nhận yêu cầu từ Flutter và trả về kết quả phân cụm, phát hiện bất thường, dự báo và gợi ý chi tiêu [14].
- Các thuật toán và mô hình học máy: Sử dụng K-Means để phân nhóm giao dịch chi tiêu; Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để phát hiện giao dịch khác thường; LSTM kết hợp phương pháp thống kê để hỗ trợ dự báo khi đáp ứng điều kiện dữ liệu. Các mô hình được triển khai bằng scikit-learn và TensorFlow/Keras trên backend Python [7][8][9][11][13][18].
- Firebase Cloud Messaging và thông báo cục bộ: FCM phục vụ nhận thông báo đẩy từ máy chủ. Thư viện flutter_local_notifications phục vụ hiển thị thông báo trên thiết bị và lập lịch nhắc ghi giao dịch hằng ngày [15][16].

6. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu và phân tích yêu cầu người dùng:

- Xác định nhu cầu ghi nhận thu chi, xem lịch sử giao dịch, theo dõi ngân sách và nhận thông tin phân tích của người dùng cá nhân, tập trung vào sinh viên và người đi làm.

- Rà soát các chức năng hiện có của LuxFinance để xác định nội dung cần hoàn thiện, các luồng thao tác và dữ liệu phục vụ từng chức năng.
- Xây dựng các tình huống sử dụng như thêm giao dịch, cập nhật ngân sách, xem dự báo, kiểm tra khoản chi bất thường và nhận nhắc nhở ghi chép.
- Tham khảo tài liệu, nghiên cứu và ứng dụng liên quan để xác định giải pháp phù hợp. Thu thập ý kiến người dùng thử nghiệm khi có điều kiện và ghi rõ cách thức, số lượng người tham gia.

Phân tích và thiết kế hệ thống:

- Thiết kế kiến trúc gồm ứng dụng Flutter, các dịch vụ Firebase và backend phân tích bằng Python/FastAPI.
- Xác định cấu trúc dữ liệu tài khoản, giao dịch, ngân sách và thông báo; thiết lập quan hệ dữ liệu theo người dùng.
- Thiết kế API tiếp nhận dữ liệu giao dịch và trả kết quả phân tích. Thống nhất tên trường, mã danh mục, đơn vị tiền, thời gian và kỳ phân tích giữa ứng dụng với backend.
- Xác định quy tắc kiểm tra dữ liệu, quyền truy cập, điều kiện tạo cảnh báo và cách xử lý khi thiếu dữ liệu hoặc mất kết nối.

Thiết kế và phát triển giao diện người dùng (UI/UX):

- Hoàn thiện các màn hình trang chủ, lịch giao dịch, thêm và chỉnh sửa thu chi, ngân sách, thống kê, hồ sơ và thông báo.
- Tổ chức màn hình phân tích thành ba tab: dự báo và xu hướng, thói quen chi tiêu, giao dịch bất thường.
- Trình bày rõ số liệu đã ghi nhận, số liệu dự báo và căn cứ của nhận xét; hỗ trợ các trạng thái đang tải, không có dữ liệu, chưa đủ dữ liệu và lỗi kết nối.
- Hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và chế độ sáng/tối. Kiểm tra bố cục, khả năng đọc và thao tác trên các kích thước màn hình Android trong phạm vi thử nghiệm.

Phát triển chức năng ứng dụng:

- Xây dựng các chức năng quản lý tài khoản, cập nhật hồ sơ, xác thực người dùng.
- Phát triển chức năng quản lý thu chi, nhập giao dịch bằng câu văn, tra cứu, tìm kiếm giao dịch.

- Xây dựng chức năng quản lý ngân sách và cảnh báo khi chi tiêu gần đạt hoặc vượt hạn mức.
- Tích hợp chatbot AI hỗ trợ hỏi đáp, phân tích và gợi ý chi tiêu dựa trên dữ liệu giao dịch của người dùng.
- Hoàn thiện chức năng thống kê, biểu đồ, xuất dữ liệu, thông báo và nhắc nhở ghi giao dịch.

Xây dựng và tích hợp các chức năng phân tích:

- Xử lý và chuẩn hóa dữ liệu giao dịch phục vụ phân tích.
- Ứng dụng K-Means để phân tích thói quen chi tiêu, Isolation Forest kết hợp quy tắc nghiệp vụ để phát hiện giao dịch cần kiểm tra và LSTM để dự báo chi tiêu.
- Tổng hợp kết quả phân tích để xây dựng gợi ý chi tiêu cá nhân hóa có căn cứ.
- Kết nối các dịch vụ phân tích với chatbot AI để cung cấp câu trả lời và giải thích kết quả cho người dùng.

Tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán dữ liệu:

- Kiểm tra và cải thiện tốc độ xử lý, truy vấn dữ liệu và phản hồi của ứng dụng.
- Bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu khi người dùng thêm, sửa, xóa giao dịch.
- Xử lý các lỗi kết nối và lỗi dịch vụ nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Kiểm thử chức năng và đánh giá thuật toán:

- Kiểm thử chức năng của ứng dụng và khả năng kết nối với backend trên Android.
- Đánh giá kết quả phân cụm, phát hiện bất thường và dự báo bằng các phương pháp phù hợp.
- Kiểm tra tính chính xác, có căn cứ và phù hợp của câu trả lời chatbot và các gợi ý chi tiêu.
- Thu thập phản hồi từ người dùng để điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống.

Triển khai thử nghiệm và hoàn thiện tài liệu

- Cấu hình Firebase và backend để ứng dụng có thể chạy thử; tạo bản cài đặt Android phục vụ kiểm thử và trình diễn.

- Chuẩn bị mã nguồn, hướng dẫn cấu hình môi trường, tài liệu API, hướng dẫn sử dụng và kịch bản demo.
- Tổng hợp kết quả kiểm thử, thực nghiệm, các hạn chế và nội dung cần phát triển tiếp trong báo cáo đồ án.
- Việc mở rộng sang iOS, Web hoặc phát hành lên Google Play và App Store được xác định là hướng phát triển sau giai đoạn thử nghiệm.

7. Kết quả dự kiến

7.1 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện trực quan, bố cục thống nhất, dễ thao tác; hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và chế độ sáng/tối.
- Các khoản thu, chi và danh mục được phân biệt rõ ràng; số tiền, thời gian và nội dung giao dịch hiển thị dễ đọc.
- Màn hình ngân sách thể hiện hạn mức, số đã chi, phần còn lại và mức cảnh báo tương ứng.
- Biểu đồ có nhãn, đơn vị và kỳ thống kê rõ ràng; phân biệt số liệu thực tế với số liệu dự báo.
- Màn hình phân tích gồm ba tab: dự báo và xu hướng, thói quen chi tiêu, giao dịch bất thường. Nhận xét và gợi ý cần thể hiện căn cứ để người dùng hiểu kết quả.
- Hiển thị đầy đủ trạng thái đang tải, đang lưu, không có dữ liệu, chưa đủ dữ liệu và lỗi kết nối; hạn chế thao tác gửi lặp trong khi xử lý.
- Bố cục phù hợp với các kích thước màn hình Android được kiểm thử, tránh tràn nội dung và chữ khó đọc.

7.2 Yêu cầu về chức năng

- Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, khôi phục mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân; dữ liệu được quản lý theo từng tài khoản.
- Quản lý thu chi: Cho phép thêm, sửa, xóa giao dịch; lưu số tiền, danh mục, thời điểm, ghi chú và hình ảnh khi có. Hỗ trợ xem lịch sử, tìm kiếm và lọc giao dịch theo các điều kiện phù hợp.

- Nhập giao dịch bằng câu văn: Nhận diện thông tin bằng quy tắc và từ khóa; cho phép người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận trước khi lưu.
- Quản lý ngân sách: Thiết lập, cập nhật và xóa ngân sách theo tháng cho tổng chi tiêu hoặc từng danh mục; theo dõi tỷ lệ sử dụng. Cảnh báo ngân sách: Thông báo khi mức chi đạt từ 80% đến dưới 100%, bằng 100% hoặc vượt hạn mức; chống tạo thông báo trùng cho cùng kỳ, danh mục và mức cảnh báo.
- Chatbot AI hỗ trợ phân tích và gợi ý chi tiêu: Tích hợp mô hình AI cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu thông tin, phân tích tình hình chi tiêu và nhận gợi ý cá nhân hóa. Chatbot kết nối với dữ liệu giao dịch và các dịch vụ phân tích của hệ thống để thực hiện các chức năng sau:
    - Tra cứu thông tin thu chi: Trả lời câu hỏi về tổng thu, tổng chi, các giao dịch và danh mục chi tiêu trong khoảng thời gian người dùng yêu cầu.
    - Phân tích thói quen chi tiêu: Sử dụng kết quả phân cụm từ thuật toán K-Means để giải thích các đặc điểm nổi bật về mức tiền, tần suất, thời điểm và danh mục chi tiêu của người dùng.
    - Hỗ trợ kiểm tra khoản chi không hợp lệ hoặc bất thường: Sử dụng quy tắc nghiệp vụ để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và nhận diện dấu hiệu ghi trùng; sử dụng thuật toán Isolation Forest để phát hiện giao dịch khác biệt đáng kể so với lịch sử chi tiêu. Trình bày lý do để người dùng kiểm tra và quyết định xử lý; không đồng nhất giao dịch bất thường với giao dịch không hợp lệ.
    - Dự báo chi tiêu: Cung cấp và giải thích kết quả dự báo cho các khoảng 7, 14 và 30 ngày từ mô hình LSTM hoặc phương pháp thống kê tùy theo điều kiện dữ liệu. Câu trả lời thể hiện rõ kỳ dự báo, phương pháp được sử dụng và phân biệt số liệu dự báo với số liệu thực tế.
    - Gợi ý chi tiêu cá nhân hóa: Tổng hợp lịch sử giao dịch, kết quả phân tích thói quen, phát hiện bất thường và dự báo để đề xuất hành động phù hợp. Mỗi gợi ý cần thể hiện căn cứ dữ liệu, giúp người dùng hiểu và cân nhắc điều chỉnh việc chi tiêu.
    - Bảo đảm tính chính xác và quyền truy cập: Số liệu trong câu trả lời được truy xuất và tính toán từ hệ thống. Chatbot chỉ sử dụng dữ liệu của tài khoản đang đăng nhập,

hỏi lại khi yêu cầu chưa rõ và thông báo khi chưa đủ dữ liệu để phân tích. Các thao tác thay đổi giao dịch phải được người dùng xác nhận.

- Thông báo và nhắc nhở: Hiển thị danh sách thông báo, hỗ trợ đánh dấu đã đọc và xóa; lập lịch nhắc ghi giao dịch hằng ngày lúc 20 giờ trên thiết bị.
- Thống kê và xuất dữ liệu: Hiển thị tổng thu, tổng chi, chênh lệch và biểu đồ theo ngày/tháng/năm; xuất dữ liệu CSV có thể mở bằng Excel.

7.3 Yêu cầu phi chức năng

- Tính đúng đắn và nhất quán: Số liệu giao dịch, tổng thu chi, số dư và ngân sách phải được cập nhật phù hợp sau thao tác thêm, sửa hoặc xóa. Các phép tính sử dụng thống nhất đơn vị tiền và kỳ thời gian.
- Hiệu năng: Giao diện phản hồi rõ ràng khi người dùng thao tác; tác vụ tải dữ liệu và gọi API không làm chặn tương tác. Thời gian phản hồi được đo trên thiết bị, cấu hình máy chủ và quy mô dữ liệu thử nghiệm cụ thể.
- Lưu trữ và đồng bộ: Dữ liệu được lưu trên Cloud Firestore và cập nhật tới giao diện theo cơ chế đồng bộ của từng chức năng. Khi mất kết nối hoặc lưu thất bại, ứng dụng cần hiển thị trạng thái phù hợp, tránh thông báo thành công khi thao tác chưa được xác nhận.
- Bảo mật và riêng tư: Xác thực người dùng, kiểm soát quyền đọc/ghi theo tài khoản và kiểm tra quyền truy cập API. Không đưa dữ liệu tài chính riêng tư hoặc thông tin xác thực vào nhật ký công khai.
- Khả năng xử lý lỗi: Xử lý được dữ liệu rỗng, đầu vào không hợp lệ, lịch sử chưa đủ và backend không sẵn sàng. Lỗi phân tích không làm mất dữ liệu giao dịch đã lưu.
- Khả năng giải thích: Phân biệt dữ liệu thực tế, dự báo và kết quả từ quy tắc; gợi ý cần có căn cứ. Không trình bày điểm bất thường hoặc chỉ số độ tin cậy như tỷ lệ chính xác đã được kiểm chứng.
- Khả năng tương thích: Android là nền tảng kiểm thử chính. Khả năng mở rộng sang iOS được xem xét sau khi có môi trường và thiết bị kiểm thử tương ứng.
- Khả năng bảo trì và mở rộng: Tổ chức mã nguồn theo chức năng, tách giao diện, xử lý nghiệp vụ và dịch vụ phân tích; thống nhất cấu trúc API và có hướng dẫn cấu hình, cài đặt, chạy thử.

8. Kế Hoạch thực hiện và tiến độ nghiên cứu

Thời gian và nội dung công việc theo tuần.

Thời gian	Nội dung công việc	Ghi chú
Tuần 1 (12/10 - 18/10)	Chọn đề tài, viết đề cương chi tiết.	
Tuần 2 ((19/10 - 25/10)	Nghiên cứu Flutter, Firebase, AI cơ bản.	
Tuần 3 (26/10 - 1/11)	Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định chức năng chính.	
Tuần 4 (2/11 - 8/11)	Thiết kế giao diện trên Figma.	
Tuần 5 (9/11 - 15/11)	Xây dựng cơ sở dữ liệu Firebase.	
Tuần 6 (16/11 - 22/11)	Lập trình chức năng đăng nhập, đăng ký.	
Tuần 7 (23/11 - 29/11)	Lập trình chức năng thu/chi, lịch sử giao dịch.	
Tuần 8 (30/11 - 6/12)	Phát triển tính năng ngân sách và biểu đồ tài chính.	
Tuần 9 (7/12 - 13/12)	Tích hợp mô hình AI gợi ý chi tiêu.	
Tuần 10 (14/12 - 20/12)	Thêm chức năng cảnh báo chi tiêu bất thường.	
Tuần 11 (21/12 - 27/1)	Kiểm thử, tối ưu hiệu suất ứng dụng.	
Tuần 12 (28/12 - 3/1)	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi.	
Tuần 13 (4/1 - 9/1)	Hoàn thiện sản phẩm, viết báo cáo, chuẩn bị bảo vệ.	

9. Tài liệu tham khảo

[1] OECD. (2023). OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing. Truy cập tại: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-infe-2023-international-survey-of-adult-financial-literacy_56003a32-en.html. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[2] James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). An Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38747-0.

[3] Flutter. Flutter architectural overview. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[4] Google Firebase. Firebase Documentation. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://firebase.google.com/docs. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[5] Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2023). Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction. Ấn bản thứ 6. Wiley.

[6] Bloc. Bloc State Management Library. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://bloclibrary.dev/. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[7] Aggarwal, C. C. (2023). Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Ấn bản thứ 2. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-29642-0.

[8] Murphy, K. P. (2022). Probabilistic Machine Learning: An Introduction. MIT Press. Truy cập tại: https://mitpress.mit.edu/9780262046824/probabilistic-machine-learning/. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[9] Bouman, R., Bukhsh, Z., & Heskes, T. (2024). "Unsupervised Anomaly Detection Algorithms on Real-world Data: How Many Do We Need?". Journal of Machine Learning Research, 25(105), 1–34. Truy cập tại: https://www.jmlr.org/papers/v25/23-0570.html. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[10] Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Chủ biên). (2022). Recommender Systems Handbook. Ấn bản thứ 3. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2197-4.

[11] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice. Ấn bản thứ 3. Melbourne: OTexts. Truy cập tại: https://otexts.com/fpp3/. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[12] Scikit-learn. Clustering — Silhouette Coefficient. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#silhouette-coefficient. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[13] TensorFlow. tf.keras.layers.LSTM. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/layers/LSTM. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[14] FastAPI. FastAPI Documentation. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://fastapi.tiangolo.com/. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[15] Google Firebase. Firebase Cloud Messaging. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[16] Flutter Local Notifications. flutter_local_notifications. Tài liệu gói phần mềm trên pub.dev. Truy cập tại: https://pub.dev/packages/flutter_local_notifications. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[17] Flutter. Accessibility. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://docs.flutter.dev/ui/accessibility. Ngày truy cập: 05/10/2026.

[18] Scikit-learn. Scikit-learn User Guide. Tài liệu chính thức. Truy cập tại: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html Ngày truy cập: 05/10/2026.

[19] MoMo. Quản lý chi tiêu tự động với công nghệ AI: dễ không tưởng. Truy cập tại: https://www.momo.vn/quan-ly-chi-tieu. Ngày truy cập: 07/10/2026.

[20] Zalopay. Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện online mọi lúc, mọi nơi. Truy cập tại: https://zalopay.vn/dich-vu/dien. Ngày truy cập: 07/10/2026.

[21] Money Lover. Money Lover – Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân. Truy cập tại: https://moneylover.me/vi/. Ngày truy cập: 07/10/2026.

…….ngày….tháng….năm….

Trưởng Bộ Môn	**Ý kiến của GVHD**	**Sinh viên thực hiện**
Th.s Trần Thị Dung	Th.s Nguyễn Thiện Dương	Phạm Quốc Khánh